

CDH13

1. Profil genu

Główny symbol genu:

CDH13

Pełna nazwa biochemiczna:

Kadheryna-13 (ang. *Cadherin 13*); T-kadheryna / H-kadheryna (kadheryna sercowa)

Nazwy potoczne i medialne:

Kadheryna sercowa (kardiologia, diabetologia), w mediach i kryminologii – „gen ekstremalnej przemocy” (*extreme warrior gene*, w kontekście epistazy z MAOA)

Synonimy medyczne (opcjonalnie):

GPI-anchored cadherin; transkrypty CDH13-203, CDH13-204 (37–190 aa); brak domeny przezbłonowej i cytoplazmatycznej – nie łączy się z cytoszkieletem

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs11649622 (behawior, impulsywność, asocjacje sądowe)

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 16, prążek 16q23.3

Typ wariantu:

Blok SNP intronowych i regulacyjnych (ekspresja, metylacja, meQTL); nie klasyczne mutacje missense sprawcze

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

Warianty niekodujące w intronach 1–2 i regionach regulacyjnych

Orientacja nici i mapowanie alleli:

rs11649622 – G (major), A (ryzyko impulsów); rs2199430 – A (major), G (modulacja kognicji); rs4783244 – G (ryzyko metaboliczne), T (kardioprotekcyjny, paradoks adiponektyny)

Powiązane markery / haplotyp:

rs11649622 – haplotyp z rs12919501, rs4075942, rs7190768; rs2199430 – z rs8059696, rs4783277, rs12596958; rs4783244 – LD z rs12051272 (enhancer +1,7× przy G), rs3865188; meQTL: rs8060301, rs12444338, rs62040565, rs113460564

Klasyfikacja bazowa (opcjonalnie):

Gen supresorowy nowotworów (hipermetylacja promotora); receptor tkankowy adiponektyny HMW/hexamerycznej

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

T-kadheryna (CDH13) kotwiczona GPI w tratwach lipidowych – ko-receptor bez połączenia z aktyną. W sercu i śródbłonku: główny receptor adiponektyny HMW (sekwestracja z osocza → niższe stężenie we krwi przy lepszej ochronie tkankowej). W OUN: negatywny regulator wyrostków i naprowadzanie aksonów w korze czołowej; balans glutaminergiczny/GABAergiczny. Jako supresor kontaktu hamuje proliferację (wyciszenie metylacją → NSCLC, CRC, szyjka macicy; regulacja miR-142-5p)

Wpływ wariantu na szlak:

rs4783244 T zwiększa powinowactwo CDH13 → niższa adiponektyna osoczowa, lepszy HOMA-IR i LVMI; G/G – ryzyko „oporności na adiponektynę”. rs2199430 G podnosi mRNA w korze (~181%), obniża ugodowość (NEO-PI-R), zmienia P300/N200. rs11649622 A osłabia hamowanie impulsów; z MAOA-L epistaza (OR ~13,45 u recydywistów fińskich) przy ekspozycji na alkohol/stymulanty

Efekt funkcjonalny:

Pleiotropia kardiometaboliczna–neurobehawioralna–onkologiczna; pojedynczy SNP ma niską penetrację bez środowiska (trauma, MAOA, substancje) – profile w sekcji 4

CDH13

4. Warianty i fenotyp

rs11649622 (impulsywność)

G/G

Standardowa ekspresja w OUN

Fenotyp referencyjny; brak izolowanej predyspozycji do zaburzeń impulsów

A/G

Pośrednia modulacja

Przy obciążeniu środowiskowym wyższe ryzyko alkoholizmu i polsubstantów

A/A

Allel ryzyka

Synergia z MAOA-L u mężczyzn: OR ~13,45 recydywy brutalnej; „hiperaktywność dopaminergiczna” po alkoholu/stymulantach

rs2199430 (kognicja, ADHD)

A/A

Wzorec ekspresji w korze czołowej

Symetryczne P300; profil referencyjny pamięci roboczej

A/G

Heterozygota

Wyższe amplitudy N200 (n-back); aktywna rekrutacja neuronów pod obciążeniem

G/G

~181% mRNA w korze

Niższa ugodowość (Agreeableness); prawostronne przesunięcie P300; ADHD w kohortach

rs4783244 (metabolizm, serce)

G/G

Słabsza sekwestracja adiponektyny

Wyższe ryzyko zespołu metabolicznego; możliwa „oporność na adiponektynę” mimo wysokiego osocza

G/T

Profil pośredni

Częściowa ochrona metaboliczna zależna od haplotypu i stylu życia

T/T

Wzmocnione wiązanie HMW

Niższa adiponektyna we krwi, lepsza wrażliwość insulinowa, niższe TG, spadek LVMI; ochrona kardiometaboliczna przy długim śnie (>9 h)

rs11646213

G/G

Profil referencyjny

Brak typowej asocjacji ze złym rokowaniem metabolicznym/onkologicznym z tego SNP

A/G

Pośredni

Umiarkowane ryzyko; interpretacja zależna od haplotypu i populacji

A/A

Wariant minorowy (homozygota)

Wyższa punktacja zespołu metabolicznego u Europejsek; u Azjatów gorsze stadium NSCLC (III/IV)

CDH13

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

rs11649622 allele A ~21,5%; rs2199430 allele G ~33–35%; rs4783244 allele T ~37–41% (gnomAD/ALFA)

Europa (NFE):

rs11649622 A ~17,4–17,8% (miliony nosicieli – mit „gena ułamka promila” obalony); rs2199430 G ~34,8%; rs4783244 T ~46%

Afryka (AFR):

rs11649622 A >30%; rs4783244 T ~30–33%

Azja Wschodnia (EAS):

rs11649622 A rzadki; rs4783244 T ~32–35% (oszczędniejszy model osi CDH13–adiponektyna vs Europa)

Uwagi o zmienności populacyjnej:

AMR – rs11649622 A ~22%. Epistaza MAOA + trauma wymagana do ekstremalnych fenotypów rs11649622 A/A. Paradoks adiponektyny: wyższe osocze u Europejczyków przy wyższej otyłości trzewnej vs niższe osocze u Azjatów przy lepszej wrażliwości insulinowej

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Profil wielomarkerowy (rs11649622 + rs2199430 + rs4783244); u A/A rs11649622 z MAOA-L – ryzyko impulsów pod wpływem substancji; monitoring LVMI i metabolizmu

Dieta i suplementacja: Redukcja masy trzewnej, dieta niskiego IG; jednonienasycone zamiast prozapalnych PUFA; nie polegać na podawaniu adiponektyny – cel: HOMA-IR i glikemia poposiłkowa

Styl życia i trening: Sen >9 h/dobę u nosicieli allele T rs4783244 – inaczej korzyści kardioprotekcyjne słabną; <7 h niweczy efekt; unikanie TBI przy wrażliwych profilach behawioralnych

Farmakologia (jeśli dotyczy): Przy wysokim ryzyku recydywy – rozważenie wsparcia abstynencji (np. disulfiram, naltrekson) w programie resocjalizacji; decyzje wyłącznie z zespołem medycznym

Ostrzeżenie kliniczne: Genotyp nie determinuje przestępstwa ani winy moralnej; nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej. Materiał informacyjny – konsultacja psychiatryczna/kardiologiczna

Prewencja uzależnień: Unikanie amfetamin, kokainy i nadużywania alkoholu u podwójnego obciążenia CDH13 A/A + MAOA-L

Kognicja: G/G rs2199430 – niższa ugodowość; dostosować CBT/terapię do sceptycyzmu społecznego; A/G – potencjalna przewaga w zadaniach pamięciowych pod stresem

CDH13

7. Ciekawostki

Ewolucja psa:

CDH13 w linii psów wiązany z kontrolą inhibicyjną (np. czekanie na komendę) – analogia do impulsywności u ludzi z osłabionym hamowaniem

Kotwica GPI:

CDH13 stracił domenę cytoplazmatyczną – „pływa” w lipid rafts zamiast kotwiczyć aktywnie

Debata fińska:

Kohorta ~900 recydywistów (CDH13/MAOA) wywołała spór o „błąd biologicznego oprogramowania” w sądzie; medycyna: ryzyko środowiskowe, nie determinizm moralny

8. Źródła

PMID: 25543204

– meQTL w CDH13, HMW adiponektyna, nadciśnienie i powikłania kardiometaboliczne (HYPEST/CADCZ, EGCUT)

PMID: 24009259

– rs4783244 w populacjach azjatyckich; paradoks adiponektyny i wrażliwość insulinowa

PMID: 34573337

– rs2199430, ADHD, N200/P300, ugodowość (NEO-PI-R)

Baza referencyjna:

SNPedia ([rs11649622](#)) – CDH13, impulsywność, metabolizm, adnotacje populacyjne